

Descripteur de percolation de moindre résistance à partir des données ICOHP/ICOBI

Objectif, méthodologie, workflow et environnement de calcul

Gilles Frapper
Professeur des Universités, Chimie Théorique
IC2MP UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers
gilles.frapper@univ-poitiers.fr

Rapport généré dans le cadre du projet `viability`

13 août 2026

Table des matières

1	Objectif et problématique	2
2	Méthodologie	2
2.1	Graphe périodique étiqueté (voltage graph)	2
2.2	Recherche du cycle non contractile de poids minimal	2
2.3	Cas déconnecté	3
2.4	Sortie	3
3	Organigramme du workflow	3
4	Environnement et installation	4
4.1	Machine de calcul	4
4.2	Logiciels	4
4.3	Installation (résumé)	4
5	Jeu de données	4
6	Résultats	4
7	Discussion : le descripteur diverge fortement des agrégats classiques	5
8	Conclusion et perspectives	5

1 Objectif et problématique

L'objectif est de disposer d'un **descripteur statique, calculable en post-traitement**, qui approxime la voie de rupture structurale la plus probable d'un cristal, sans recourir à une dynamique moléculaire ni à un calcul NEB (nudged elastic band), et sans artefact lié à la taille d'une supercellule.

Le point de départ est une structure cristalline relaxée (maille primitive) et l'analyse de population de recouvrement associée (ICOHP et/ou ICOCI, issue de LOBSTER), qui fournit pour chaque paire d'atomes en interaction : la force de liaison, la distance, et le **vecteur de translation de réseau** reliant les deux atomes (c'est-à-dire si la liaison reste dans la maille de référence ou relie un atome à l'image périodique d'un voisin dans une maille adjacente).

L'intuition physique est la suivante : la voie de moindre résistance à travers le cristal, dans une direction cristallographique donnée, est la séquence de liaisons dont la somme des forces traversées est minimale, tout en formant un chemin qui *traverse effectivement* la maille (et non un simple aller-retour local). Un tel chemin, en théorie des graphes périodiques, est appelé **cycle non contractile** : c'est une marche dans le graphe qui relie un atome à l'une de ses propres images périodiques, avec une somme des vecteurs de translation traversés exactement égale à un vecteur de réseau primitif.

Ce problème est mathématiquement identique à celui rencontré dans l'analyse de percolation ionique des électrolytes solides (recherche de chemins de migration à travers un réseau cristallin), mais appliqué ici à la force de liaison (ICOHP/ICOCI) plutôt qu'à une barrière de migration.

2 Méthodologie

2.1 Graphe périodique étiqueté (voltage graph)

Contrairement à une approche par supercellule (qui duplique physiquement les atomes et est sujette à des artefacts de taille finie), la périodicité est ici gérée par un **étiquetage vectoriel des arêtes** :

- les nœuds du graphe sont les atomes de la maille primitive uniquement (aucune duplication géométrique) ;
- chaque liaison ICOHP/ICOCI devient une arête étiquetée par le vecteur de translation entier (n_x, n_y, n_z) qu'elle traverse — $(0, 0, 0)$ si les deux atomes sont dans la même maille, $(1, 0, 0)$ si la liaison relie un atome à l'image de son voisin translatée d'un vecteur de réseau selon **a**, etc. ;
- le poids de l'arête est |ICOHP| (ou |ICOCI|) — sans inversion : on cherche le chemin dont la somme des forces de liaison traversées est *minimale*.

2.2 Recherche du cycle non contractile de poids minimal

Pour chacun des trois vecteurs de réseau primitifs **a**, **b**, **c**, on cherche le chemin de poids minimal dans l'espace d'état étendu (atome, translation cumulée) reliant l'état (atome, $(0, 0, 0)$) à l'état (atome, direction), pour chaque atome de départ possible de la maille. Les poids d'arête étant positifs ou nuls (valeurs absolues), c'est un problème de plus court chemin classique, résolu par l'algorithme de **Dijkstra** sur ce graphe d'état étendu :

```
etat = (atome, (tx, ty, tz))
depart = (atome, (0, 0, 0))
arrivee = (atome, direction) # direction in {a, b, c}
# Dijkstra standard sur le graphe des etats,
# translation cumulee bornee par --coord-bound
```

Le minimum sur les atomes de départ donne le poids de percolation de la direction considérée ; le minimum sur les trois directions donne le descripteur principal. L'espace des translations

cumulées est borné (paramètre `-coord-bound`); cette borne est dérivée automatiquement du plus grand vecteur de translation présent dans les données d'entrée — elle est donc directement liée au rayon de coupure du calcul ICOHP/ICOB en amont, et n'est *pas* un paramètre de convergence à optimiser.

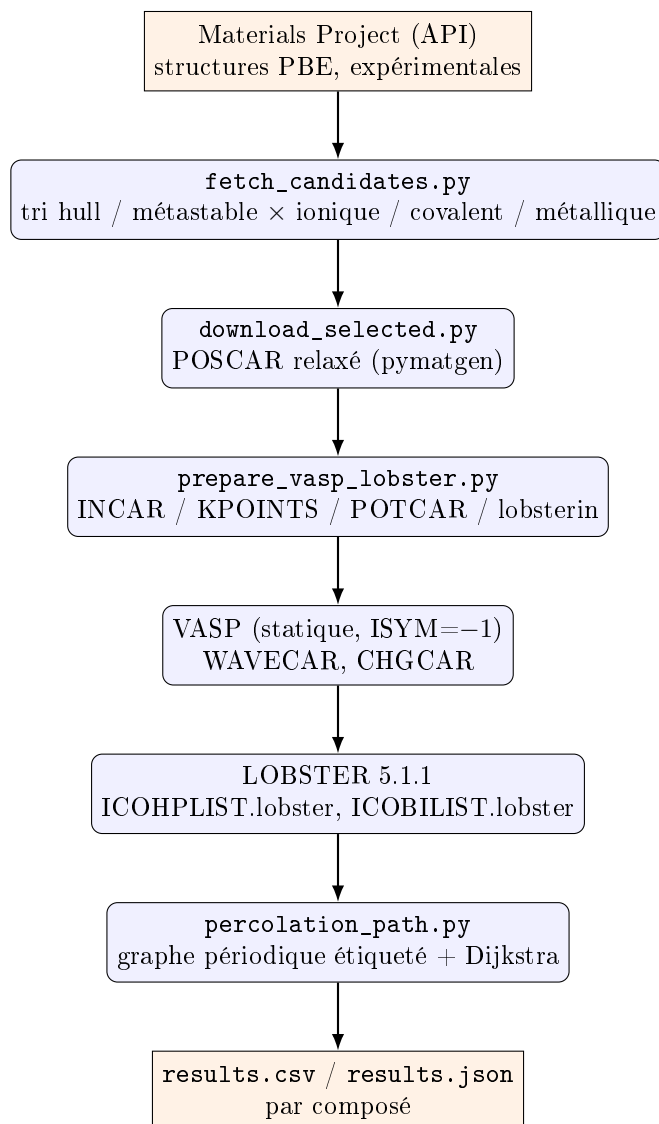
2.3 Cas déconnecté

Si aucun état-cible n'est atteint dans une direction donnée (réseau de liaisons déconnecté selon cette direction, compte tenu du rayon de coupure ICOHP/ICOB), le résultat est explicitement marqué `disconnected`, jamais silencieusement remplacé par une valeur infinie ou nulle.

2.4 Sortie

Pour chaque composé : le poids de percolation minimal toutes directions confondues (descripteur principal), la direction correspondante, les poids par direction $a/b/c$ avec leur statut, ainsi que les agrégats classiques (somme, moyenne, min, max des ICOHP/ICOB) pour comparaison directe.

3 Organigramme du workflow



4 Environnement et installation

4.1 Machine de calcul

Cluster **Yargla** (IC2MP, Université de Poitiers, yargla.chimie.univ-poitiers.fr), ordonnanceur SLURM, partition `defq`.

4.2 Logiciels

- **VASP** 6.5.0 (module `vasp/6.5.0`), potentiels PAW–PBE recommandés par élément.
- **LOBSTER** 5.1.1 (module `lobster/5.1.1`) — version la plus récente disponible sur le cluster.
- **Python** 3.11, environnement virtuel dédié `/home/gilles/viability/.venv` : `pymatgen` (analyse structurale, parsing LOBSTER), `lobsterpy` (utilitaires LOBSTER), `mp-api` (requêtes Materials Project).

4.3 Installation (résumé)

```
module load intel
module load impi/2021.13
module load vasp/6.5.0
module load lobster/5.1.1

python3.11 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install pymatgen lobsterpy mp-api
```

Chaque calcul VASP+LOBSTER est soumis via un script SLURM (`submit.sh`, 1 nœud, 16 tâches, 24h de mur maximum), qui enchaîne `vasp_std` puis `lobster-5.1.1` dans le même répertoire de travail.

5 Jeu de données

Six composés expérimentaux (référéncés ICSD), relaxés PBE par Materials Project, ≤ 20 atomes/maille, répartis en 2 familles $\times$ 3 types de liaison :

Famille	Type de liaison	Composé (mp-id)	E_{hull} (eV/atome)
sur le hull	ionique	NaCl (mp-22862)	0.0000
sur le hull	covalent	Si (mp-149)	0.0000
sur le hull	métallique	AlNi, B2 (mp-1487)	0.0000
métastable	ionique	LiBr (mp-23259)	0.0099
métastable	covalent	C, graphite rhomboédrique (mp-169)	0.0008
métastable	métallique	BeCu (mp-2323)	0.0050

6 Résultats

Composé	Poids percolation (eV)	Direction	ICOHP _{min} (eV)	ICOHP _{moy} (eV)
NaCl (hull, ionique)	0.0307	<i>a</i>	−0.595	−0.089
Si (hull, covalent)	0.0032	<i>c</i>	−4.552	−0.291
AlNi (hull, métallique)	0.0042	<i>a</i>	−1.992	−0.322
LiBr (métastable, ionique)	0.0988	<i>c</i>	−2.041	−0.338
C rhomb. (métastable, covalent)	0.0003	<i>c</i>	−11.737	−0.286
BeCu (métastable, métallique)	0.0005	<i>b</i>	−1.848	−0.162

7 Discussion : le descripteur diverge fortement des agrégats classiques

Le résultat le plus marquant est que, pour les six composés, le poids de percolation est **un à quatre ordres de grandeur plus faible** que l'ICOHP minimal (liaison la plus forte) et même que l'ICOHP moyen. C'est exactement le comportement recherché : le descripteur de percolation ne mesure pas la force de la liaison la plus forte, mais la résistance du chemin *le plus faible* qui traverse effectivement le cristal — et ce chemin n'emprunte pas nécessairement les liaisons les plus fortes.

Explication physique pour NaCl (cas type). La liaison Na–Cl la plus forte (-0.595 eV) relie les deux atomes à *l'intérieur de la même maille primitive* (vecteur de translation $(0, 0, 0)$) : dans la maille primitive rhomboédrique fournie par Materials Project pour cette structure de type rock-salt, cette liaison ne traverse donc *aucune* frontière de maille et ne peut à elle seule contribuer à un cycle non contractile. Le chemin non contractile le moins coûteux emprunte donc des interactions Na–Na ou Cl–Cl de deuxième sphère de coordination ($d \approx 3.95$ Å, $|\text{ICOHP}| \approx 0.031$ eV), nettement plus faibles mais qui, elles, traversent effectivement une maille dans la direction considérée.

Implication méthodologique. Ce comportement est correct au sens strict de la définition topologique demandée (cycle non contractile de poids minimal sur les vecteurs de réseau *primitifs*), mais il signifie que les directions $a/b/c$ rapportées correspondent aux vecteurs de la maille primitive telle que fournie en entrée — qui, pour les structures de haute symétrie (rock-salt, zinc-blende, etc.), ne coïncident pas avec les directions cristallographiques conventionnelles ($[100]$, $[010]$, $[001]$ cubiques) auxquelles on pense intuitivement. Pour une lecture directement comparable aux axes conventionnels, une extension naturelle consisterait à reconventionnaliser la maille (via `pymatgen.symmetry.analyzer.SpacegroupAnalyzer.get_conventional_standard_structure`) avant construction du graphe, ou à évaluer le poids minimal sur un ensemble plus riche de vecteurs cibles (combinaisons simples de a, b, c), ce qui n'a pas été fait dans cette première passe mais est signalé ici comme piste d'amélioration.

Cette divergence confirme en tout cas la prémisse du projet : le descripteur de percolation apporte une information *qualitativement différente* des agrégats ICOHP classiques, non redondante avec eux.

8 Conclusion et perspectives

Le pipeline complet — requête Materials Project, calcul VASP+LOBSTER compatible, et analyse de percolation topologiquement exacte sans supercellule — a été exécuté de bout en bout sur six composés réels (3 sur le hull, 3 métastables expérimentaux), couvrant les trois grands types de liaison (ionique, covalente, métallique). Les résultats confirment que le descripteur de percolation capture une information distincte des agrégats ICOHP/ICOB usuels.

Pistes pour la suite : (i) reconventionnalisation de la maille avant construction du graphe pour aligner les directions rapportées sur les axes cristallographiques usuels ; (ii) extension du jeu de test à plusieurs dizaines de composés pour une analyse statistique ; (iii) étude de sensibilité au rayon de coupure ICOHP/ICOB amont.

Code source : <https://github.com/John-Akapulco/viability>